Mecánica Cuántica

Postulados de la Mecánica Cuántica

Aldo Delgado 2026

Introducción

En este capítulo introduciremos los elementos mínimos de la Mecánica Cuántica, en particular sus postulados o axiomas.

Usaremos de forma intensiva los elementos de Álgebra presentados anteriormente.

Introducción

Estados cuánticos 1

Un sistema cuántico de dimensión finita d está descrito por un Espacio con producto interior, esto es, un Espacio lineal sobre el campo de los complejos sobre el cual definimos un producto interior (o escalar).

Denotaremos a este espacio como $\mathscr{H}$ y le llamaremos Espacio de Hilbert, siendo su dimensión denotada por d.

Asumimos implícitamente que existe un algoritmo para construir $\mathscr{H}$ para todo sistema cuántico.

Introducción

Estados cuánticos 1

El estado de un sistema cuántico, esto es, un estado cuántico, es descrito por medio de un vector en $\mathscr{H}$ de norma unitaria. Luego, un estado cuántico puede ser escrito como:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{d-1} a_i |i\rangle = \sum_{i=0}^{d-1} \langle i|\psi\rangle |i\rangle$$

donde $B = \{|i\rangle\}$ con $\mathrm{i} = 0,\ldots,\mathrm{d}-1$ es una base de $\mathscr{H}$.

Llamamos a los números complejos a_i **amplitudes de probabilidad.**

Introducción

Estados cuánticos 1

La condición de normalización impone que:

$$|||\psi\rangle|| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} = 1$$

y es equivalente a:

$$\sum_{i=0}^{d-1} |a_i|^2 = 1$$

Esta condición implica que los números $|a_i|$ deben ser mayores o iguales a cero y menores o iguales que 1, ósea

$$0 \leq |a_i| \leq 1$$

Introducción

Estados cuánticos 1

Supongamos que $|\psi\rangle$ es un estado cuántico. Entonces el vector $e^{i\phi}|\psi\rangle$ es también un estado cuántico.

Además, ambos vectores son el mismo estado cuántico para todo valor de $\phi \in [0,2\pi]$.

Un estado cuántico permite predecir el resultado de cualquier experimento que podamos efectuar sobre el sistema cuántico.

Introducción

Evolución 1

Un sistema cuántico aislado, esto es, que no interactúa con su medio ambiente, cambia en el tiempo de acuerdo a la regla:

$$|\Psi(t)\rangle = U(t, t_0)\,|\Psi(t_0)\rangle$$

donde $|\Psi(t_0)\rangle$ es el estado cuántico conocido en el tiempo t_0 y $|\Psi(t)\rangle$ es el estado que le corresponderá al sistema en el tiempo t.

Introducción

Evolución 1

El operador U es llamado operador de evolución y tiene las siguientes propiedades:

1.- El operador de evolución es unitario, esto es, $UU^{\dagger} = I$.

2.- El operador de evolución se puede obtener desde el operador Hamiltoniano H que describe la energía del sistema:

$$U(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)}$$

Notemos que asumimos que existe un algoritmo para obtener o generar H.

Introducción

Evolución 1

El operador Hamiltoniano H es hermítico, esto es, $H = H^{\dagger}$. Por lo tanto es un operador normal y puede ser diagonalizado. Ademas, sus valores propios son números reales. Entonces:

$$H = \sum_{k} E_k \, | E_k \rangle \langle E_k |$$

donde tenemos que:

$$H | E_k \rangle = E_k | E_k \rangle$$

Son sus valores propios y estados propios.

Introducción

Evolución 1

El conjunto de valores propios $\{E_k\}$ es el espectro de energias del sistema cuántico y representa las energías permitidas del sistema. En una medición de la energía estos serán los únicos valores que se medirán.

Además tenemos que:

$$U(t, t_0)\,|\,E_k\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_k(t-t_0)}\,|\,E_k\rangle$$

Los estados propios de H forman una base de $\mathscr{H}$. Luego,

$$|\,\psi\rangle = \sum_k a_k\,|\,E_k\rangle \;\forall\; |\,\psi\rangle \in \mathscr{H}$$

Introducción

Evolución 1

Ahora podemos entonces mostrar que los estados cuánticos evolucionan como

$$
\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle &= U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle \\
&= U(t,t_0)\sum_k a_k\,|E_k\rangle \\
&= \sum_k a_k U(t,t_0)\,|E_k\rangle \\
&= \sum_k a_k e^{-\frac{i}{\hbar}E_k(t-t_0)}\,|E_k\rangle
\end{aligned}
$$

Introducción

Evolución 1

Vemos entonces que los estados expresados en la base de la energía evolucionan como:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k a_k e^{-\frac{i}{\hbar}E_k(t-t_0)} |E_k\rangle$$

Las amplitudes de probabilidad a_k adquieren una fase unitaria que depende de la energía E_k. Dichas fases cambian armónicamente en el tiempo:

$$e^{-\frac{i}{\hbar}E_k(t-t_0)} = \cos(\frac{E_k}{\hbar}(t-t_0)) - i\sin(\frac{E_k}{\hbar}(t-t_0))$$

Introducción

Observable 1

Has ahora hemos definido los objetos matemáticos que empleamos para describir los conceptos de estado cuántico y evolución. Ahora introduciremos un nuevo objeto, los observables, los cuales nos permiten determinar las propiedades de los sistemas físicos predecir el resultado de experimentos.

Decimos que un observable es un operador O hermítico el cual describe los resultados posibles de un experimento.

Introducción

Observable 1

Dado que el observable es hermítico, tenemos que

$$O = O^\dagger$$

y por consiguiente puede ser diagonalizado:

$$O = \sum_\lambda \lambda \, |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

osea

$$O\,|\lambda\rangle = \lambda\,|\lambda\rangle$$

Introducción

Observable 1: Regla de Born

Los resultados de un experimento diseñado para medir el observable O son los autovalores $\{\lambda\}$ de O.

La Mecánica Cuántica asigna a cada uno de los resultados de un experimento una probabilidad.

Si el estado cuántico de un sistema es $|\psi\rangle$ inmediatamente antes de realizar la medición, entonces la probabilidad de obtener el autovalor λ es

$$P(\lambda \,||\, \psi\rangle) = |\langle \lambda \,|\, \psi\rangle\,|$$

Introducción

Observable 1: Regla de Born

Vemos entonces que la Mecánica Cuántica nos permite predecir probabilidades cuando conocemos (i) el estado cuántico del sistema antes de la medición y (ii) el observable que será medido en un experimento.

La Mecánica Cuántica tiene entonces dentro de sus principales características que nos proporciona una descripción probabilista de la realidad.

Introducción

Observable 1: Regla de Born

Inmediatamente después de una medición el estado cuántico del sistema cambia dependiendo del valor obtenido en la medición.

Si en la medición se obtuvo el valor λ entonces el estado cuántico del sistema inmediatamente después de la medición es $|\lambda\rangle$.

$$|\psi\rangle \rightarrow O \rightarrow \lambda \rightarrow |\lambda\rangle$$

Introducción

Espacios compuestos

El espacio de Hilber $\mathscr{H}_{a,b}$ de un sistema compuesto por dos partes se construye usando el producto tensorial:

$$\mathscr{H}_{a,b} = \mathscr{H}_{a} \otimes \mathscr{H}_{b}$$

donde $\mathscr{H}_{a}$ es el espacio de Hilbert del sistema “a” y $\mathscr{H}_{b}$ es el espacio de Hilbert del sistema “b”.

Introducción

Espacios compuestos

La estructura de producto tensorial tiene consecuencias importantes tanto en la fenomenología de los sistemas cuánticos como en la estructura de la Mecánica Cuántica.

Consideremos dos sistemas cuánticos, cada uno de dimension 2. Entonces tenemos las bases de cada uno de ellos:

$$B_a = \{|1\rangle_a, |2\rangle_a\} \quad B_b = \{|1\rangle_b, |2\rangle_b\}$$

Introducción

Espacios compuestos

Luego, los estados más generales de cada uno de los espacios de Hilbert son:

$$\forall |\psi\rangle_a \in \mathscr{H}_a \implies |\psi\rangle_a = \alpha_a |1\rangle_a + \beta_a |2\rangle_a$$

$$\forall |\phi\rangle_b \in \mathscr{H}_b \implies |\phi\rangle_b = \alpha_b |1\rangle_b + \beta_b |2\rangle_b$$

Introducción

Espacios compuestos

La situación para el espacio compuesto es distinta. La base de $\mathscr{H}_{a,b} = \mathscr{H}_a \otimes \mathscr{H}_b$ es

$$B_{a,b} = \{ |1\rangle_a \otimes |1\rangle_b, |1\rangle_a \otimes |2\rangle_b,$$
$$|2\rangle_a \otimes |1\rangle_b, |2\rangle_a \otimes |2\rangle_b \}$$

Luego, un estado cualquiera se escribe como:

$$|\Xi\rangle_{a,b} = c_{1,1}|1\rangle_a \otimes |1\rangle_b + c_{1,2}|1\rangle_a \otimes |2\rangle_b$$
$$+ c_{2,1}|2\rangle_a \otimes |1\rangle_b + c_{2,2}|1\rangle_a \otimes |2\rangle_b$$

Introducción

Espacios compuestos

La situación para el espacio compuesto es distinta. La base de $\mathscr{H}_{a,b} = \mathscr{H}_a \otimes \mathscr{H}_b$ es

$$B_{a,b} = \{ |1\rangle_a \otimes |1\rangle_b, |1\rangle_a \otimes |2\rangle_b,$$
$$|2\rangle_a \otimes |1\rangle_b, |2\rangle_a \otimes |2\rangle_b \}$$

Luego, el estado mas general se escribe como:

$$|\Xi\rangle_{a,b} = c_{1,1}|1\rangle_a \otimes |1\rangle_b + c_{1,2}|1\rangle_a \otimes |2\rangle_b$$
$$+ c_{2,1}|2\rangle_a \otimes |1\rangle_b + c_{2,2}|1\rangle_a \otimes |2\rangle_b$$

Introducción

Espacios compuestos

Tenemos dos ejemplos importantes de estados:

1.- Estados **producto o separables**:

$$|\Xi\rangle_{a,b}^{sep} = (\alpha_a |1\rangle_a + \beta_a |2\rangle_a) \otimes (\alpha_b |1\rangle_b + \beta_b |2\rangle_b)$$

Estos estados corresponden a un producto tensorial donde podemos identificar un estado que describe el sistema “a” y otro que describe al sistema “b”, esto es:

$$|\Xi\rangle_{a,b}^{sep} = |\psi\rangle_a \otimes |\phi\rangle_b$$

Introducción

Espacios compuestos

Tenemos dos ejemplos importantes de estados:

2.- Estados **no separables o entrelazados**:

Son estados que no corresponden a un producto tensorial donde podamos identificar un estado que describe el sistema “a” y otro que describe al sistema “b”, esto es:

$$|\Xi\rangle_{a,b}^{ent} \neq |\psi\rangle_a \otimes |\phi\rangle_b$$

Por ejemplo, el estado:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|1\rangle_a \otimes |1\rangle_b) + |2\rangle_a \otimes |2\rangle_b\Big)$$

Introducción

Espacios compuestos

Tenemos la siguiente observación: un estado en $\mathscr{H}_{a,b}$ es separable o entrelazado, no puede pertenecer a ambas categorías.

Si Sep es el conjunto de los estados separable y Ent es el conjunto de los estados entrelazados entonces tenemos que:

$$\mathscr{H}_{a,b} = Sep \cup Ent$$

Los conjuntos Sep y Ent no son subespacios, pues una combinación de estados separables puede originar un estado entrelazado.

Introducción

Espacios compuestos

Los estados entrelazados juegan un rol muy importante en la compresión de la Mecánica Cuántica. En particular, estos estados permiten determinar que la Mecánica Cuántica no corresponde a una teoría clásica.

Además, los estados entrelazados tiene aplicaciones tecnológicas importantes, tales como la computación cuántica y la distribución cuántica de llaves criptográficas.

En las próximas clases veremos ejemplos de estas aplicaciones.

Introducción

Discusión de los postulados 1

Consideremos un sistema de dimensión d y un observable O. Éste tiene una descomposición espectral:

$$O = \sum_{k=1}^{d} \lambda_k |\lambda_k\rangle\langle\lambda_k|$$

Donde:

$$O|\lambda_k\rangle = \lambda_k |\lambda_k\rangle$$

Introducción

Discusión de los postulados 1

Los estados propios del observable son ortonormales y forman una base del espacio de Hilbert $\mathscr{H}$. Luego, la base de $\mathscr{H}$ es

$$B = \{ |\lambda_k\rangle \} \text{ with } k = 1,\ldots,d$$

Luego, todo estado cuántico puede ser escrito como:

$$|\psi\rangle = \sum_{K=1}^{d} c_k |\lambda_k\rangle$$

Introducción

Discusión de los postulados 1

El postulado que define los estados cuánticos exige que estos sean normalizados, es decir que el cuadrado de sus amplitudes de probabilidad sumen 1. Entonces

$$\sum_{k=1}^{d} |c_k|^2 = 1$$

Sabemos de nuestras discusiones anteriores que los número $|c_k|$ deben ser iguales o mayores que cero y menores o iguales a 1:

$$0 \leq |c_k| \leq 1 \ \forall \ k = 1,\ldots,d$$

Introducción

Discusión de los postulados 1

Del postulado de la medición tenemos que la probabilidad de obtener el valor propio λ_l está dada por la regla de Born:

$$P(\lambda_l \,|\, |\psi\rangle) = |\langle \lambda_l | \psi \rangle|^2$$

Luego,

$$\langle \lambda_l | \psi \rangle = \langle \lambda_l | \sum_{k=1}^{d} c_k | \lambda_k \rangle = \sum_{k=1}^{d} c_k \langle \lambda_l | \lambda_k \rangle$$

$$= \sum_{k=1}^{d} c_k \delta_{l,k} = c_l$$

Introducción

Discusión de los postulados 1

Vemos entonces que:

$$P(\lambda_l \,|\, |\psi\rangle) = |\langle \lambda_l | \psi \rangle|^2 = |c_l|^2$$

Por lo tanto las amplitudes de probabilidad $\{c_l\}$ están relacionadas con las probabilidades de un experimento.

$$|\psi\rangle = \sum_{K=1}^{d} c_k |\lambda_k\rangle \implies \{ |c_k|^2 \}$$

¡Es una distribución de probabilidad!

Introducción

Discusión de los postulados 1

Luego, para cualquier estado expresado en cualquier base $B = \{ |e_k\rangle \}$

$$|\psi\rangle = \sum_{K=1}^{d} a_k |e_k\rangle \implies \{ |a_k|^2 \}$$

Los coeficientes $\{a_k\}$ del estado definen una distribución de probabilidad $\{ |a_k|^2 \}$ asociada al observable

$$O = \sum_{k=1}^{d} \lambda_k |e_k\rangle\langle e_k|$$

Introducción

Discusión de los postulados 1

Entonces la condición de normalización de los estados cuánticos permite interpretar el módulo al cuadrado de los coeficientes, estos es, $|a_k|^2$ como probabilidades de algún experimento.

Es, además, una condición de consistencia entre el postulado que define los estados cuánticos y el postulado de la medición.

Introducción

Discusión de los postulados 2

Consideremos ahora la otra condición en el postulado que define los estados: los vectores normalizados $|\psi\rangle$ y $e^{i\theta}|\psi\rangle$ representan el mismo estado cuántico.

Veamos. Para $|\psi\rangle$ tenemos: $|\psi\rangle = \sum_k a_k |e_k\rangle$

Para $e^{i\theta}|\psi\rangle$tenemos: $e^{i\theta}|\psi\rangle = \sum_k a_k e^{i\theta} |e_k\rangle$

Introducción

Discusión de los postulados 2

$$|\psi\rangle = \sum_k a_k |e_k\rangle \qquad e^{i\theta}|\psi\rangle = \sum_k a_k e^{i\theta}|e_k\rangle$$

Pero, de nuestro estudio de los números complejos tenemos que se cumple la siguiente relación:

$$|a_k e^{i\theta}|^2 = |a_k|^2$$

De modo que si medimos el observable O obtendremos la misma distribución de probabilidad en ambos estados.

Introducción

Discusión de los postulados 3

Según el postulado de la medición la Mecánica Cuántica predice distribuciones de probabilidad para los valores propios de los observables.

Pero, las probabilidades no de miden, se estiman. Esto se debe a lo siguiente. De acuerdo a la interpretación frecuentista de las probabilidades, estás se definen como un límite:

$$p_\lambda = \lim_{N\to\infty} \frac{n_\lambda}{N}$$

Donde n_λ es el número de veces que se obtuvo el valor λ en N repeticiones.

Introducción

Discusión de los postulados 3

Luego, para determinar la distribución de probabilidad de un observable debemos repetir un experimento muchas veces.

En cada repetición el estado $|\psi\rangle$ debe ser preparado forma idéntica e independiente de las repeticiones anteriores.

Pero si el estado cuántico es preparado de forma idéntica en cada repeticion, ¿Por qué obtenemos resultados distintos?

Introducción

Discusión de los postulados 3

En el caso de la Física Clásica, la aleatoriedad se introduce debido a nuestra ignorancia sobre el valor de las cantidades de determinan la dinámica de un sistema.

Por ejemplo, para determinar la trayectoria de una partícula debemos conocer en un instante de tiempo t_0 la posición $\vec{x}$ de la partícula así como su velocidad $\vec{v}$. Cada una de estos vectores tiene tres componentes, de modo que necesitamos conocer el valor de seis cantidades para, usando las leyes de Newton, determinar la trayectoria de la partícula.

Introducción

Discusión de los postulados 3

Si queremos determinar la trayectoria de un conjunto de N partículas, entonces necesitamos conocer el valor de $6N$ cantidades en total.

En Química, un mol representa un total de $6{,}02214076 \times 10^{23}$ partículas. Por ejemplo, 18 gramos de agua son 1 mol.

Entonces, si quisiéramos determinar la trayectoria de cada una de las moléculas en 18 gramos de agua, deberíamos conocer aproximadamente 36×10^{23} cantidades distintas.

Introducción

Discusión de los postulados 3

Entonces, si quisiéramos determinar la trayectoria de cada una de las moléculas en 18 gramos de agua, deberíamos conocer aproximadamente 36×10^{23} cantidades distintas.

Pero esto es imposible en la práctica.

Para abordar ests situación surge la Mecánica Estadística, la cual asume que las posiciones y velocidades de las particulas tienen distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, no sabemos con certeza que velocidad tiene una partícula, pero sabemos que con cierta probabilidad su valor estará entre ciertos rangos.

Introducción

Discusión de los postulados 3

Luego, en Fisica Clásica las probabilidades se introducen producto de nuestra incapacidad de conocer con certeza el valor de ciertas cantidades. La falta de información nos lleva a usar probabilidades.

En el caso de la Mecánica Cuántica:

1. ¿Qué nos lleva a recurrir a las probabilidades?
2. ¿Qué nos dice la Mecánica Cuántica sobre nuestra concepción de la realidad?
3. ¿Puede ser la Mecánica Cuántica reemplazada por otra teoría de carácter clásico?

Introducción

Discusión de los postulados 4

De acuerdo al postulado de la medición, después de está, el estado cuántico cambia de forma instantánea.

$$|\psi\rangle \rightarrow O \rightarrow \lambda \rightarrow |\lambda\rangle$$

Este cambio es llamado “Colapso de la función de onda”

Al respecto, tenemos dos observaciones:

1.- La Mecánica Cuántica no proporciona una explicación del cambio del estado.

2.- El cambio es instantáneo.